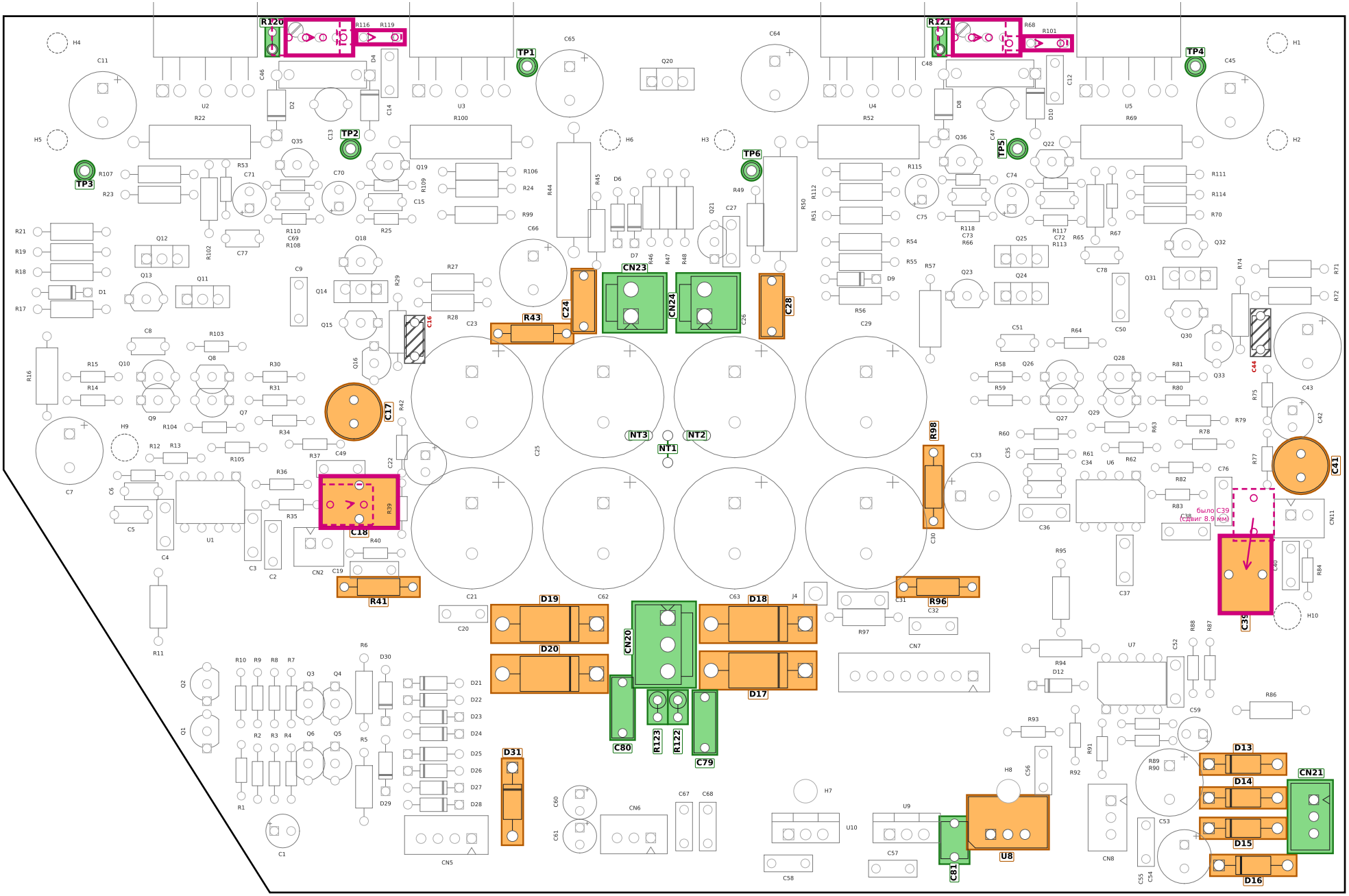
Cambridge Audio Azur 640A — Power Amp PCB v2 (AP12707/6) · монтажная схема, вид сверху

Плата 198,9 × 130,0 мм, все компоненты THT на верхней стороне. Масштаб ≈ 1,33 : 1 при печати A4 без подгонки.



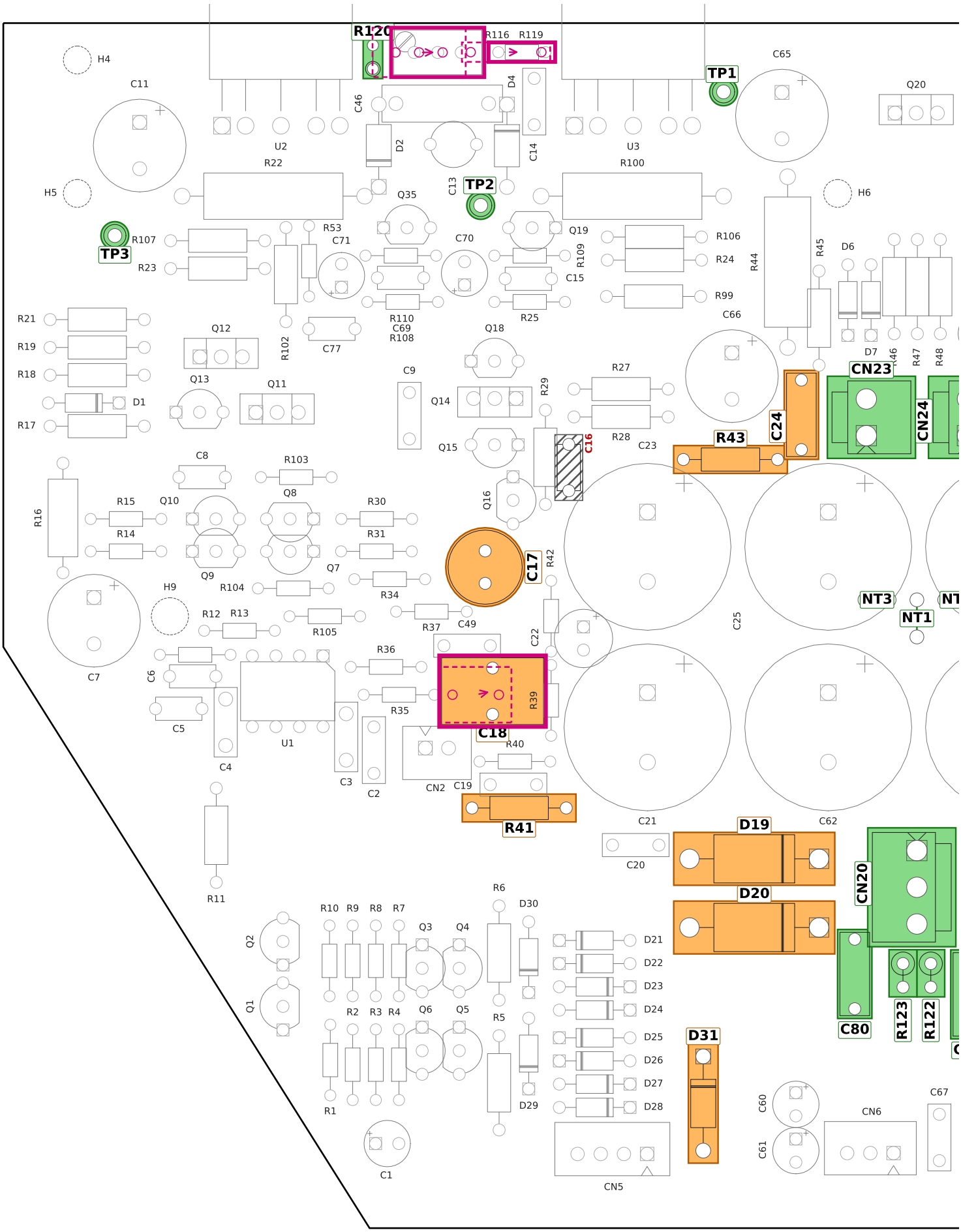
Новые элементы (20)

Изменённые элементы (20)

DNP — не устанавливать (C16, C44)

сдвинут > 1,5 мм от оригинала (пунктир — где был)

640A Power Amp v2 · левая половина платы (увеличено ≈ 1,8 : 1)



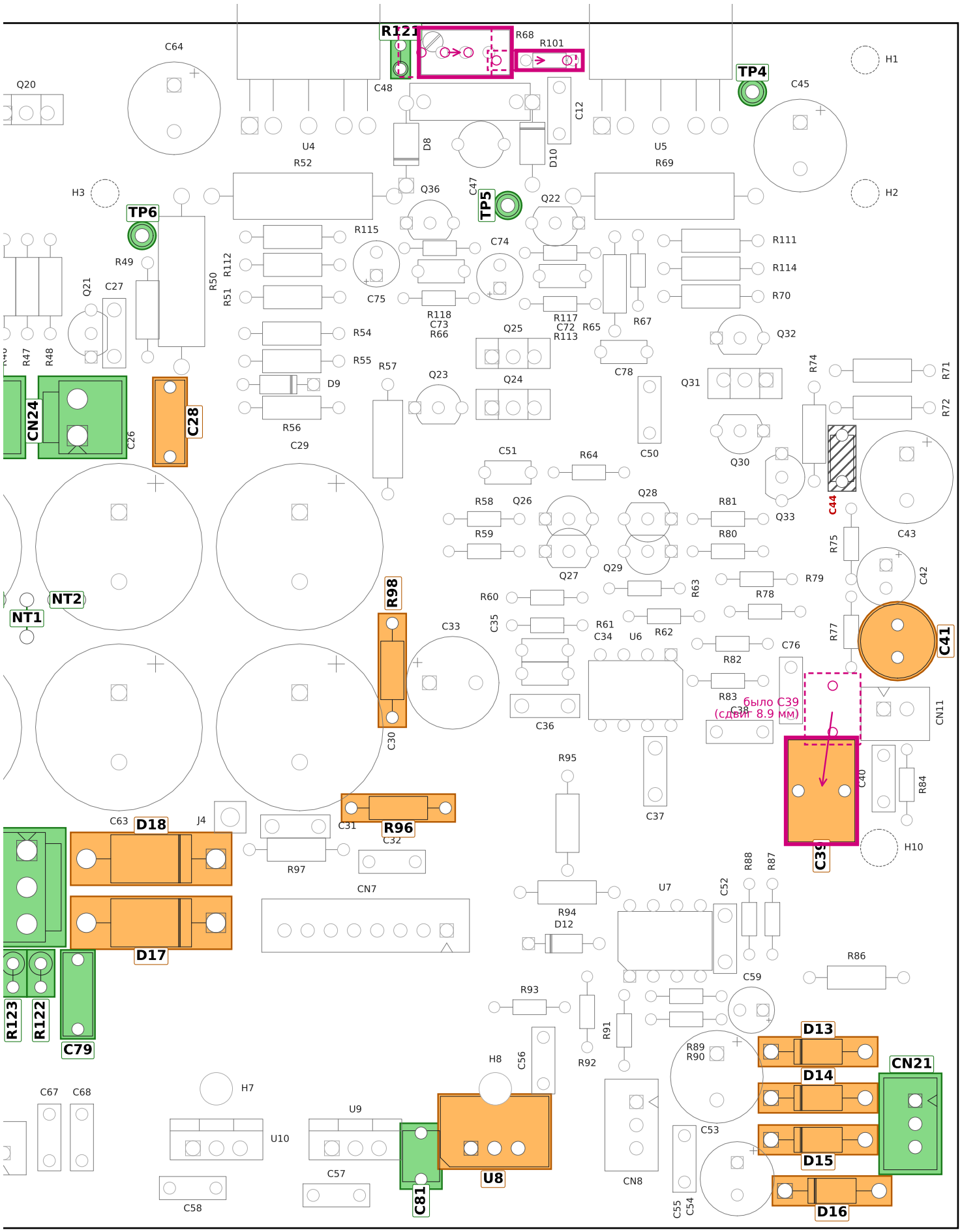
новые

изменённые

DNP

сдвинут > 1,5 мм

640A Power Amp v2 · правая половина платы (увеличено ≈ 1,8 : 1)



новые

изменённые

DNP

сдвинут > 1,5 мм

640A Power Amp v2 · перечень новых и изменённых элементов

Новые (зелёные на схеме)

Обозначение	Было	Стало	Назначение / примечание
R120, R121	—	100R 1%	Параллельно подстроечникам R116 / R68: ограничивают ток покоя при обрыве движка
TP1–TP3, TP4–TP6	—	контрольные точки	RE1/RO/RE2 и LE1/LO/LE2 — настройка тока покоя, >13 мВ на 0,22R
R122, R123	—	47R 0,5 W MO	RC-снабберы половин основной вторички; R подобрать по месту
C79, C80	—	100n 250V MKT (шаг 7,5)	Конденсаторы снабберов
C81	—	10u 50V X7S (Murata RDE)	Развязка входа U8 (TSR 1-2450) у выводов 1–2
CN20	J1, J2, J3	JST VH B3P-VH	Основная вторичка: 1 YELLOW, 2 RED, 3 ORANGE (0V)
CN21	J13, J15, J14	JST XH B3B-XH-A	Вспомогательная вторичка: 1 GREEN, 2 VIOLET (0V), 3 GREY
CN23, CN24	J6/J8, J12/J10	JST VH B2P-VH	Выходы на AC: 1 OUT, 2 RTN (левый / правый)
NT1–NT3	провода J16–J20	net-tie (медь платы)	Звезда земли PGND–GND / digital / AUX0V. Ничего не паять

Изменённые (оранжевые на схеме)

Обозначение	Было	Стало	Назначение / примечание
C17, C41	100u NP 16V	220u NP 10V Ø8 (Panasonic SU)	Плечо ООС, меньше НЧ-искажений; оригинальные отверстия
C18, C39	10u NP 16V	2u2 100V плёнка (WIMA MKS2)	Входной разделительный без электролита
R41, R43, R96, R98	150R 0,25 W	150R 0,5 W fusible (TE FRN50)	Типовая точка отказа V1
C24, C28	100n	100n 250V MKT (шаг 7,5)	Цобель, запас по напряжению
D17–D20	1N5402	BY550-400 (5 A, 400 V)	Мост основного питания, IFSM 220 A
U8	7805	TRACO TSR 1-2450	Импульсный стабилизатор 5 V; ставить без радиатора
D13–D16, D31	1N4002	1N4004	Как в списке деталей мануала

Не выделены: R44, R50 — в итоге 4R7 3 W проволочные, как в оригинале (в проекте остались с пометкой **). C16, C44 (5p) — DNP, места оставлены на случай ВЧ-возбуждения.

Остальные элементы — по оригинальной плате (номиналы и обозначения как в мануале). Клемма J4 CHASSIS оставлена.

Сдвинуты относительно оригинала более чем на 1,5 мм (розовый контур): C39 — 8,9 мм, R68 — 2,2 мм, R116 — 2,0 мм, R101 — 1,9 мм, C18 — 1,9 мм, R119 — 1,7 мм.

Остальные элементы оригинала сдвинуты не больше чем на 0,6 мм. Новые элементы не учитываются — у них нет места в оригинале.